

Tema 1. Introducció a la visualització realista

© Professors de G, 2020

Physically-based rendering

*Boroda en la finiza!
Máxima animación
a una fotografía!*



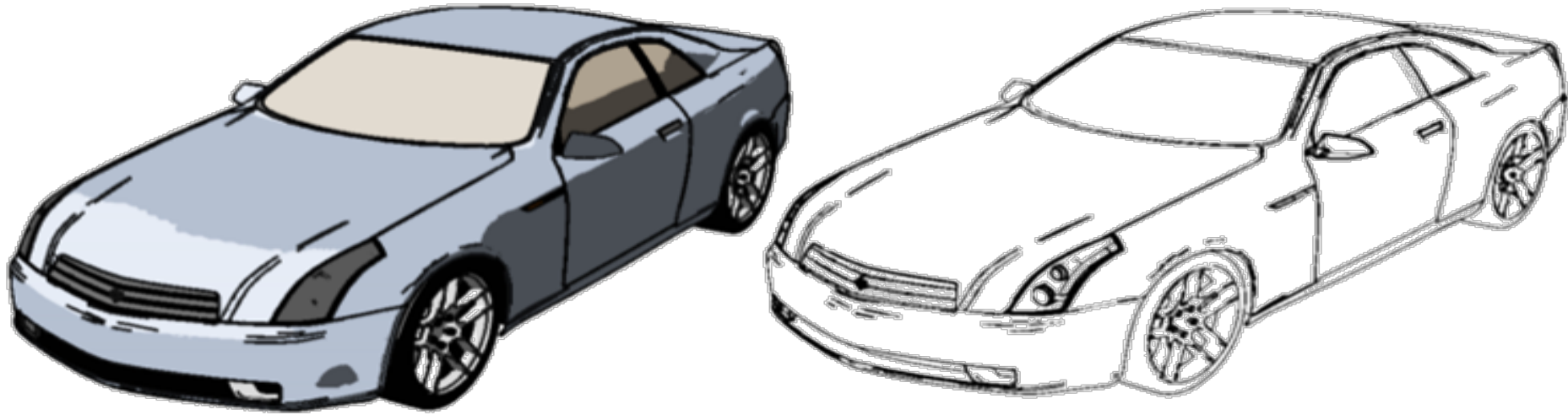
[Embree, software.intel.com]

S' Apraximen a la realitat, almenys de la nostra percepció humana, sigui plausible

Photorealistic rendering



Non-photorealistic rendering (NPR)



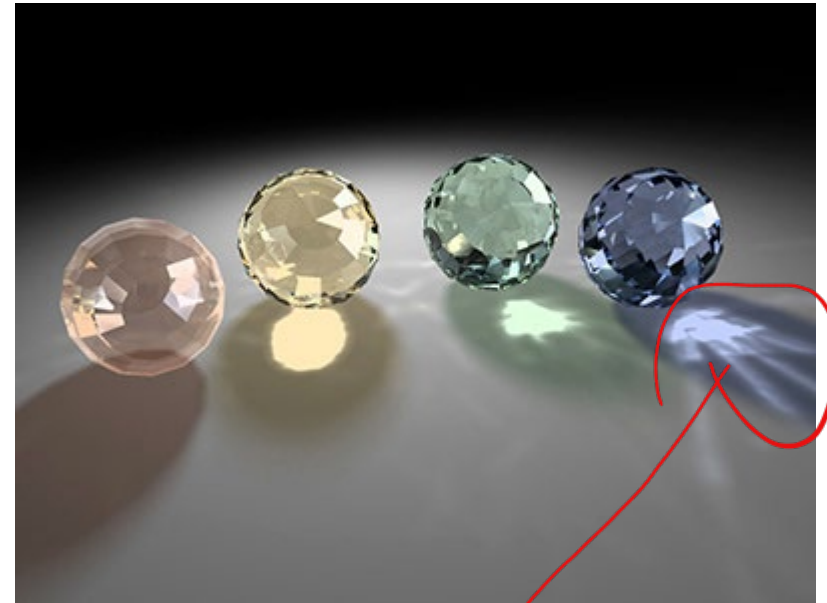
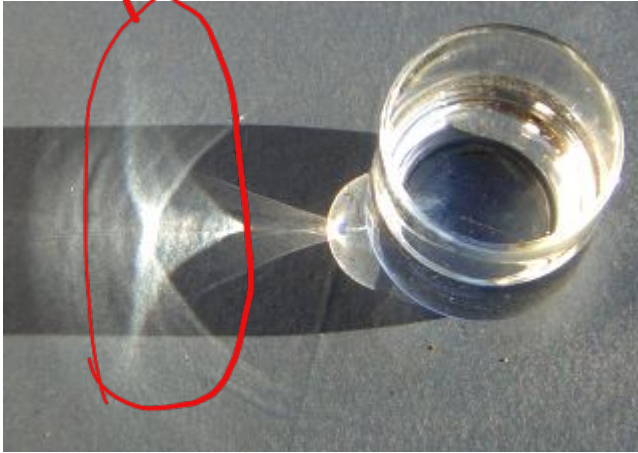
Limitacions HVS



human visual system
can not exploit it!!!

Cantigue

Limitacions HVS



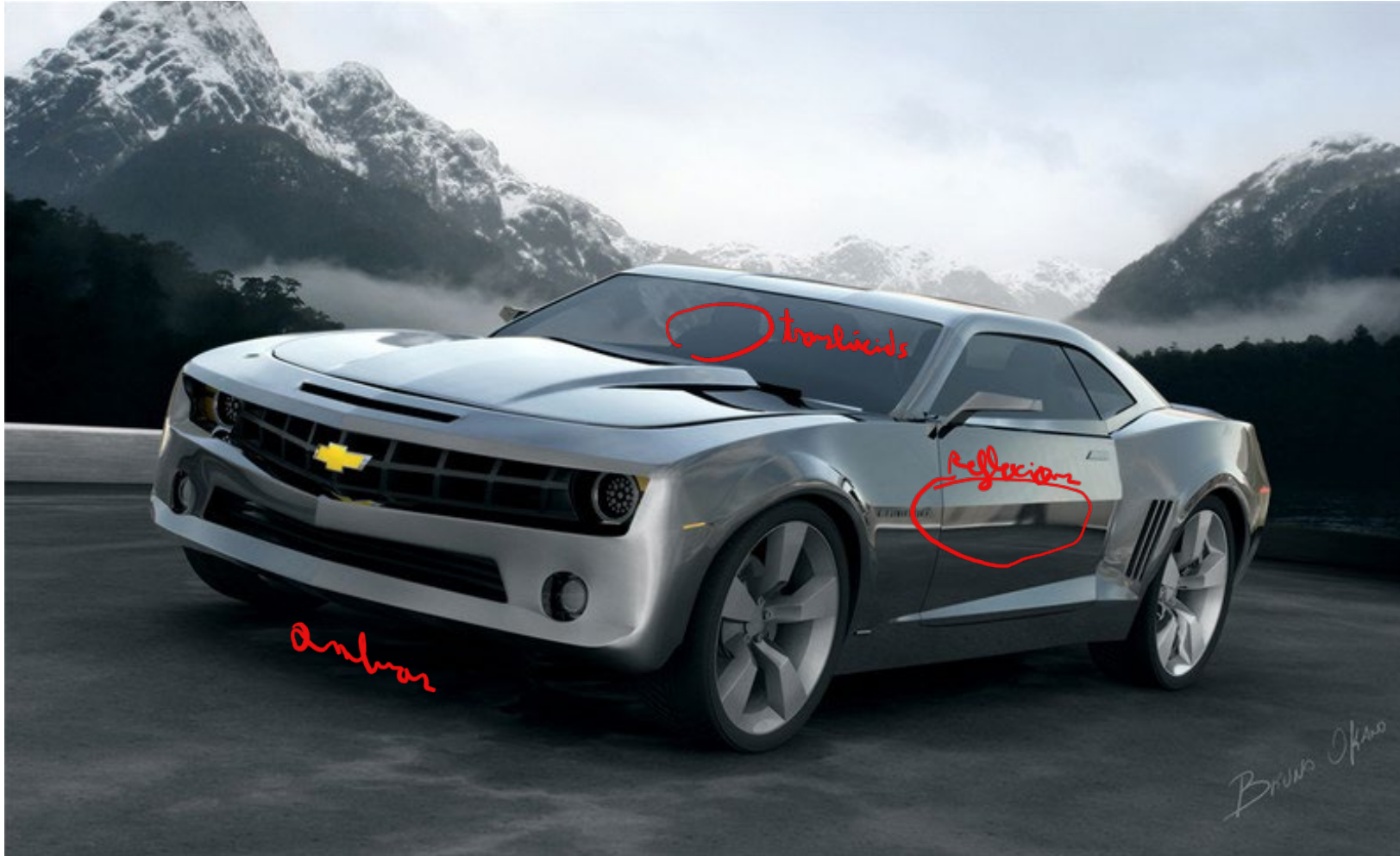
Cantigue opakevader!

Limitacions HVS i aproximacions



environment mapping
↓
l'aproximada per a
enganyer molt bé!

Elements de realisme: il·luminació



[Core
important]

- Sembrar
- Reflexions
- translucids

i

...

Elements de realisme: details



[Fairmont Hotel]

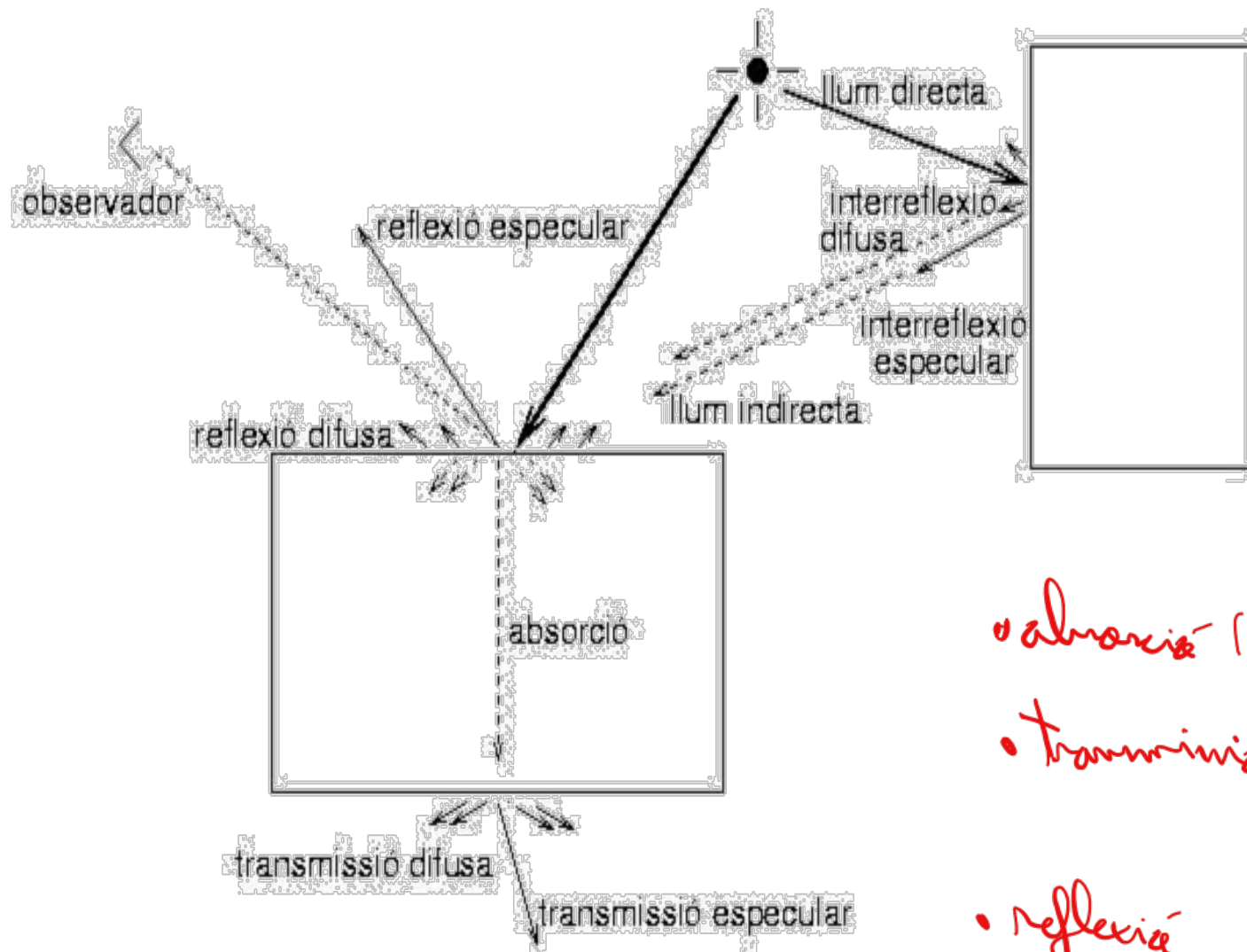
Subsurface scattering



Subsurface scattering



Emissió, reflexió, transmissió



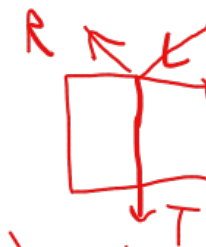
Espec: rebota mateix angle que incideix

Difús: s'reflecta amb mateixa proba en un semi cercle, no només 1 direcció, varies!



• absorció (re, eliminat fotó)

• transmissió



(hi ha canvi de medi!)

• reflexió



Diferents nivells d'especularitat



Especularitat imperfecta



[Embree, software.intel.com]

Il·luminació local, raytracing i radiositat



Raytracing o radiositat?

